

会議録

1. 会議情報

会議ID: M03

会議種別: 中間レビュー

日付: 2025-06-17

目的: ベースライン分析と複数モデル比較の途中結果を共有し、採用候補の絞り込みと説明性整理の方向性を合意する

主催: 株式会社データアステル（データサイエンス部）

議事録作成: 株式会社データアステル

出席者: - 白峰信用リスク評価株式会社 審査企画部: 松原 陽介（部長）、審査企画担当者（TODO） - 株式会社データアステル（データサイエンス部）: 伊藤 翔太、山本 彩乃、松本 真央、池田 恒一

2. 議題

候補モデルの比較観点（評価軸）の最終決定

再現率（Recall）0.70目標に関する達成見込み評価と検証方針

リスクセグメント定義としきい値検討方針の合意

未解決アクションの整理と期日更新（必要時）

次回レビュー計画

3. 主要議論

現状報告（発表: 山本）

trial_index 1～5 の比較結果では、random_forest が primary_metric=f1_macro 0.49989801、secondary_metric=accuracy 0.94901428 で最良。

比較対象モデル: 線形系（ロジスティック等）、木系（ランダムフォレスト、GBM系）、XGBoost 等で比較中。Attr37 の投入有無・前処理差分で結果変動を確認予定。

比較観点（論点整理）

再現率を最重視しつつ、ROC-AUC、Precision@top10%、Brier（校正）、説明性（global feature importance、SHAP 等）、Attr37 有無による頑健性、閾値運用時の業務負荷（False Positive 数）を併せて評価する必要性を確認。

再現率0.70目標に関する議論

現状ベースライン指標から推察すると、閾値調整／不均衡対応（重み付け・サンプリング）の組合せで再現率を向上させる余地はあるが、閾値を下げると業務負荷（誤検知増）やPrecision低下が発生するため、達成は「可能性あり」だが実務受容性の確認が必須との合意。

定量検証手順として「各モデルについて（a）最適閾値チューニングで Recall を算出、（b）上位N%（候補：5%/10%/20%）でのPrecision/Recallを算出、（c）業務レビュー件数試算を提示」する方針を確認。

リスクセグメント（しきい値）案

試験対象しきい値候補:

Very-High: 上位5%（score percentile）

High: 上位10%

Medium: 上位10-30%（10%超～30%）

Low: 残余

併せて「再現率ターゲット（例：0.70）到達用の閾値」「レビュー件数上限（業務キャパシティ）に合わせた閾値」の二軸で検討することを確認。

運用要件・説明性

候補モデルはいずれも説明可能性の評価必須（特徴量重要度＋代表事例のSHAP等）。監査対応のため、前処理・除外列・補完方法の明記を必須とする。

4. 進捗サマリ

完了済み

学習/評価分割は既設定（train/test = 80/20、seed: 9186865）。

未完了（主要）

Recall の出力・閾値別評価（モデルごと）：未完（AI-12 に対応）

Attr37 の投入あり/なし比較実験（AI-09）：Open（期日更新あり）

前処理仕様書の最終化（AI-08）：Open（期日更新あり）

不均衡対応比較（AI-10）：Open（期日更新あり）

着手金支払確認（AI-05）：期日超過、クライアント側対応待ち（会議でフォロー指示）

ドキュメント配置

5. 決定事項

既往決定の再確認（継続）

決定：目的変数、評価軸の優先順位（再現率最重視、補助指標：ROC-AUC / Precision@top10% / Brier）、id を説明変数から除外、評価分割・seed 固定は継続（M01/M02 の合意内容を維持）。

候補モデルの比較観点（決定）

決定：モデル比較は以下観点で実施する（優先順）。

再現率（Recall）：運用閾値での達成状況（主要評価軸）

ROC-AUC（識別力）

Precision@top10%（上位抽出の業務有用性）

Brier score / 校正（確率出力の品質）

説明性（global feature importance、SHAP による寄与説明）

Attr37 の投入有無による頑健性差分

閾値運用時の業務負荷（False Positive 数/レビュー件数）

再現性・安定性（seed/fold 変動）および計算コスト

オーナー：山本 彩乃（比較実験取りまとめ）

再現率0.70目標の取り扱い（決定）

決定：再現率0.70は「目標値（aspirational target）」として維持するが、M03 時点では定量的達成判定ができないため、M04（モデル比較完了）までに以下を実施・提示することで達成見込みを評価する。

各候補モデルで閾値チューニングにより Recall を算出（AI-12）

閾値調整による Precision/業務レビュー件数のトレードオフ表を提示し、業務受容性をクライアントと協議する（AI-13）。

合意判断：現状のベースライン指標（ROC-AUC=0.859、Precision@top10%≈0.257）からは「達成の可能性ありだが、実務受容性（誤検知増による負荷）を確かめる必要がある」と合意。

リスクセグメント定義・しきい値検討方針（決定）

決定: リスクセグメントは「スコアのパーセンタイル」で一次定義し、候補として上位5%/上位10%/上位10-30% を評価対象とする。加えて「再現率目標到達用閾値（Recall=0.70 を狙う閾値）」を別途算出し、業務レビュー件数との整合をもって最終閾値を決定する。

オーナー: 松本 真央（リスクセグメント表・業務負荷試算作成）

前処理・Attr37 取り扱い（継続方針）

決定: Attr37 等高欠損列は「投入あり/投入なし」の二案を必須比較とする。前処理仕様の最終化は優先タスクとする（AI-08 継続）。

支払フォロー（決定）

決定: 着手金未入金については PM（伊藤）が 1 営業日以内にクライアントへ再フォロー、未入金が続く場合は松原部長へのエスカレーションを行う。

オーナー: 伊藤 翔太

（注）上記は出席者全員の合意による。

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
AI-05	着手金請求書の発行と支払確認（請求記録の送付、支払ステータス確認・エスカレーション）	伊藤 翔太	2025-06-18	Open（期日更新：会議で即時フォロー指示）
AI-08	前処理仕様書（前処理ルール・欠損補完方法・外れ値処理・欠損フラグ・線形/木系差分）作成・レビュー反映	山本 彩乃 / 斎藤 悠斗	2025-06-24	Open（期日更新）
AI-09	Attr37 を含む/除外の2パターン比較実験（同一評価設定での ROC-AUC / Recall / Precision@top10% 差分表作成）	山本 彩乃	2025-06-24	Open（期日更新）
AI-10	不均衡対応比較（class_weight / サンプルリング手法等）を実施し再現率重視の評価表を作成	山本 彩乃	2025-06-24	Open（期日更新）
AI-11	中間報告（M03）ドラフト確定・配布（Attr37 比較、前処理確定版案、不均衡比較結果、上位10% 示唆を含む）	松本 真央 / 山本 彩乃	2025-06-20	Open（期日更新）
AI-12	各候補モデルについて閾値チューニングを行い Recall（運用閾値）/ Precision / FP件数/業務レビュー件数試算を作成して提示する（モデル別トレードオフ表）	山本 彩乃	2025-06-20	New / Open
AI-13	リスクセグメント（上位5%/10%/10-30%）と「Recall=0.70 到達閾値」の比較表および業務負荷推計を作成（レビュー件数試算含む）	松本 真央	2025-06-20	New / Open

※ 既存の Open アクションは会議で再確認のうえ期日を上記に更新。期日変更は会議合意に基づく。

7. リスクと懸念事項

着手金未入金（商務リスク）

状況: AI-05 期日超過。影響: リソース配分・スケジュール遅延の可能性。対応: 伊藤が即時フォロー、未解決ならエスカレーション。

Attr37 等高欠損列によるバイアス・説明性低下

状況: Attr37 欠損率 $\approx 45\%$ 。影響: 補完バイアス、モデル説明性に影響。対応: 投入有無の比較を必須（AI-09）。

再現率0.70 達成未確定（主要論点）

状況: Recall が未算出のため達成見込みが不確定。影響: 運用可否判断が保留。対応: AI-12 によりモデル別閾値チューニングと業務負荷評価を実施。

クラス不均衡による学習・評価の不安定性

対応: class_weight・サンプリング等の比較（AI-10）。評価は再現率／ROC-AUC／Precision@top10%を並列で確認。

スケジュール遅延リスク（過去の期限超過）

状況: 複数アクションの期日超過が発生しているため、M04 までの集中対応が必要。対応: 本会議で期日を更新し優先順位を明確化。

外れ値・データ品質によるモデル安定性低下

対応: 前処理仕様の早期確定（AI-08）と列単位の処理方針の文書化。

8. 次回会議計画

会議ID: M04（モデル比較レビュー）

日時: 2025-07-04（予定、スケジュール版に従う）

目的: 候補モデルの最終比較結果提示、再現率0.70達成可否判定（定量資料に基づく）、最終候補モデルの絞り込み、リスクセグメント最終案の承認

資料準備（担当）:

モデル比較表（AI-12 結果反映）: 山本 彩乃

リスクセグメント候補表・業務負荷試算（AI-13）: 松本 真央

前処理確定版（AI-08）: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗

支払状況報告: 伊藤 翔太

その他: 会議招集は伊藤（PM）が実施。必要に応じて松原部長へ早期エスカレーションを行う。

以上